

| Question                                                                                                                                                                                                         | Réponse attendue                                                                                                                                                                                                                                                                            | Barème | Détails                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. D'après le document 1, <b>déterminez</b> la durée de l'épreuve.                                                                                                                                             | $\Delta t = 64 \text{ s}$ ou une phrase                                                                                                                                                                                                                                                     | /1,5   | Pas d'unité → 0 pt<br>64 s → 1- pt<br><b>Réponse attendue → 1,5 pt</b>                                                                                                                                                                                     |
| 1.2. <b>Vérifiez par calcul</b> que la vitesse moyenne du cycliste lors de l'épreuve parcourue sur une distance de 850 mètres vaut environ 13,3 mètres par seconde. Le calcul réalisé sera précisé sur la copie. | Informations :<br>$\Delta t = 64 \text{ s}$<br>$d = 850 \text{ m}$<br><br>Relation :<br>$v = d / \Delta t$<br><br>Calcul :<br>$v = 850/64$<br>$v = 13,3 \text{ m/s}$<br><br>La vitesse moyenne du cycliste vaut environ 13,3 m/s                                                            | /4,5   | <b>Informations → 2pts</b><br>S'il manque les unités → 1 pt<br>S'il manque le symbole → 1 pt<br><br><b>Expression littérale → 1pt</b><br><br><b>Calcul (1 = par ligne) → 0,5pt</b><br><b>Résultat + unités → 0,5 pt</b><br><br><b>Phrase réponse → 0,5</b> |
| 1.3. La masse totale du cycliste, de son équipement et du vélo s'élève à 68 kilogrammes. <b>Déterminez par calcul</b> l'énergie cinétique moyenne du cycliste. Vous <b>détaillez</b> votre calcul.               | Informations :<br>$m = 68 \text{ kg}$<br>$v = 13,3 \text{ m/s}$<br><br>Relation :<br>$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$<br><br>Calcul :<br>$E_c = \frac{1}{2} \times 68 \times 13,3^2$<br>$E_c = 6\,014,26 \text{ J}$<br><br>L'énergie cinétique moyenne du cycliste est de 6014,26 J. | /4,5   | <b>Informations → 2pts</b><br>S'il manque les unités → 1 pt<br>S'il manque le symbole → 1 pt<br><br><b>Expression littérale → 1pt</b><br><br><b>Calcul (1 = par ligne) → 0,5pt</b><br><b>Résultat + unités → 0,5 pt</b><br><br><b>Phrase réponse → 0,5</b> |
| 2.1. <b>Déterminez</b> par calcul le poids du vélo de piste.                                                                                                                                                     | Informations :<br>$m = 7,5 \text{ kg}$<br>$g = 9,81 \text{ N/kg}$<br><br>Relation :<br>$P = m \times g$<br><br>Calcul :<br>$P = 7,5 \times 9,8$<br>$P = 73,6 \text{ N}$<br><br>Le poids du vélo est de 73,5N.                                                                               | /4,5   | <b>Informations → 2pts</b><br>S'il manque les unités → 1 pt<br>S'il manque le symbole → 1 pt<br><br><b>Expression littérale → 1pt</b><br><br><b>Calcul (1 = par ligne) → 0,5pt</b><br><b>Résultat + unités → 0,5 pt</b><br><br><b>Phrase réponse → 0,5</b> |
| 2.2. Parmi les chronophotographies suivantes, <b>entourez</b> la lettre correspondant à la trajectoire de la valve vue par le spectateur immobile au bord de la piste.                                           | Chronophotographie C                                                                                                                                                                                                                                                                        | /1     | Aucune justification attendue                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. <b>Qualifiez</b> à l'aide de deux adjectifs le mouvement représenté par la trajectoire A. <b>Justifiez</b> votre réponse. | <p>Le mouvement est <b>circulaire</b> car la trajectoire est un cercle.</p> <p>Le mouvement est <b>uniforme</b> car la valve parcourt des distances égales pendant des intervalles de temps égaux.</p> | /2 | <p>Circulaire → <b>0,5 pt</b></p> <p>Justification → <b>0,5 pt</b></p> <p>Uniforme → <b>0,5 pt</b></p> <p>Justification → <b>0,5 pt</b></p>                    |
| 2.4.a. Quel est le symbole de l'atome de titane ?                                                                              | Le symbole de l'atome de titane est Ti.                                                                                                                                                                | /1 | Ti → 1 pt                                                                                                                                                      |
| 2.4.b. <b>Indiquer</b> le nombre et la nature des particules qui composent l'atome de titane en expliquant votre réponse.      | <p>48 nucléons</p> <p>22 protons</p> <p>22 électrons</p> <p>26 neutrons</p>                                                                                                                            | /2 | <p>A = nombre de masse (48), nombre de nucléons</p> <p>Z = numéro atomique (22), nombre de protons (autant que d'électrons)</p> <p>A – Z = 26, 26 neutrons</p> |
| 3.1. L'adrénaline est-elle un atome ou une molécule ? <b>Justifiez</b> votre réponse.                                          | L'adrénaline est une molécule car c'est un groupement d'atomes                                                                                                                                         | /2 | <p>Molécule → 1 pt</p> <p>Justification → 1pt</p>                                                                                                              |
| 3.2. <b>Précisez</b> le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans l'adrénaline.                                      | C <sub>9</sub> H <sub>13</sub> O <sub>3</sub> N.                                                                                                                                                       | /2 | 0,5 pt par type d'atomes                                                                                                                                       |